

191--Lab - Actividad de Café: Resolución de problemas en AWS CloudFormation

Parámetro	Detalle
Dificultad	Avanzada
Tiempo Estimado	75 Minutos
Servicios Principales	AWS CloudFormation, Amazon EC2 (CLI Host), Amazon S3, AWS CLI

1. Resumen y Objetivos

Este laboratorio práctico se centra en el diagnóstico y resolución de errores en despliegues de **Infraestructura como Código (IaC)**. Aprenderás a intervenir en el ciclo de vida de un *Stack*, analizar logs de inicialización en instancias Linux y gestionar la persistencia de recursos mediante el filtrado avanzado de datos.

Al finalizar este laboratorio, serás capaz de:

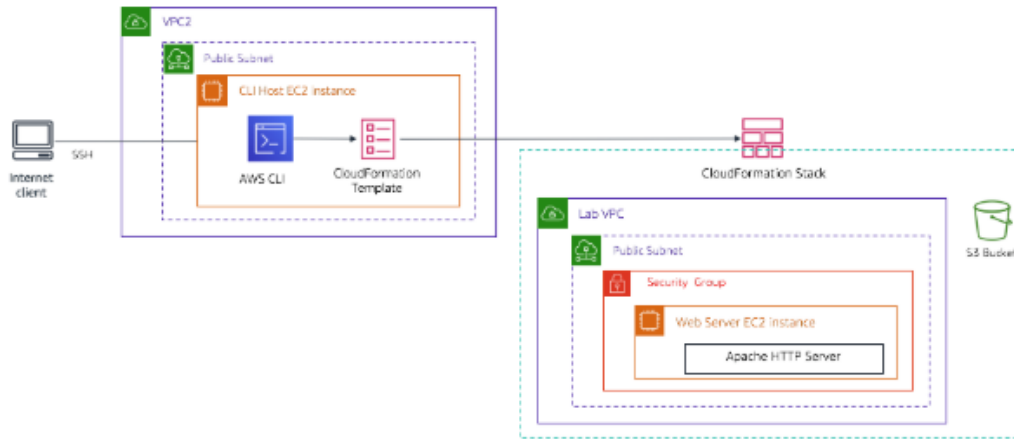
- Utilizar **JMESPath** para realizar consultas precisas en documentos formateados en JSON.
 - Solucionar problemas de despliegue de Stacks mediante la AWS CLI.
 - Analizar archivos de registro en una instancia Linux para determinar la causa de fallos en el script de arranque.
 - Resolver errores en la eliminación de Stacks vinculados a recursos que contienen datos.
-

2. Análisis del Escenario

Asumes el papel de Sofía en el equipo del Café. El objetivo es crear una Prueba de Concepto (POC) para desplegar un servidor web automatizado. El diagnóstico inicial revela que los despliegues manuales son propensos a errores y difíciles de replicar. CloudFormation ofrece la solución, pero el despliegue inicial fallará. Tu misión como ingeniero es desactivar la reversión automática de recursos, investigar la causa raíz en la capa de sistema operativo y asegurar que la infraestructura sea consistente incluso tras intervenciones manuales.

3. Arquitectura del Laboratorio

El entorno utiliza una instancia de gestión centralizada (**CLI Host**) ubicada en la subred pública de una VPC existente (**VPC2**). Desde esta instancia, ejecutarás comandos de la AWS CLI para interactuar con el servicio de CloudFormation y desplegar el Stack de aplicación del Café.



4. Desarrollo de las Tareas Paso a Paso

Tarea 1: Práctica de consulta de datos JSON con JMESPath

1. **Navega al evaluador:** Abre una pestaña en el navegador y dirígete a jmespath.org.
2. **Carga el documento de prueba:** Copia el JSON de postres (`desserts`) del texto del laboratorio y pégalo en el panel izquierdo.
3. **Ejecuta filtros básicos:**
 - Escribe `desserts` para ver el array completo.
 - Escribe `desserts[1]` para obtener el segundo elemento.
 - Escribe `desserts[0].name` para extraer solo el nombre del primer postre.
4. **Aplica filtros avanzados:** Escribe `desserts[?name=='Carrot cake']` para filtrar el objeto específico por su valor.
5. **Simula una consulta de AWS:** Reemplaza el JSON por el bloque `StackResources` y extrae el `LogicalResourceId` de la instancia EC2 usando la expresión: `StackResources[?ResourceType == 'AWS::EC2::Instance'].LogicalResourceId`.

Tarea 2: Troubleshooting y trabajo con Stacks de CloudFormation

2.1 Conexión SSH al CLI Host

1. **Obtén las credenciales:** Haz clic en **Details** > **Show** en tu entorno de laboratorio y descarga el archivo de llave (`.pem` o `.ppk`).
2. **Establece la conexión:** Abre tu terminal (o PuTTY) y ejecuta `ssh -i labsuser.pem ec2-user@<CliHostIP>` reemplazando con la dirección IP pública del host de gestión.

2.2 Configuración de la AWS CLI

1. **Identifica la región:** Ejecuta el comando `curl http://169.254.169.254/latest/dynamic/instance-identity/document | grep region` para confirmar dónde opera tu infraestructura.


```
--capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
--parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=vockey
```

```
ec2-user@cli-host:~$ aws cloudformation create-stack --stack-name myStack --template-body file:///template1.yaml --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM --parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=vockey
{
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:647991265508:stack/myStack/2d906c40-3dc4-11f1-ab64-0ac8e12554ef"
}
[ec2-user@cli-host ~]$
```

3. **Monitorea los recursos:** Ejecuta `watch -n 5 -d aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name myStack --output table`.

```
Every 5.0s: aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name myStack --query StackResources[*].[...] Tue Apr 21 20:59:13 2026
+-----+
| DescribeStackResources |
+-----+
| AWS::EC2::InternetGateway | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::VPC | DELETE_COMPLETE |
| AWS::S3::Bucket | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Route | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::RouteTable | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Subnet | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::VPCGatewayAttachment | DELETE_COMPLETE |
| AWS::CloudFormation::WaitCondition | DELETE_COMPLETE |
| AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::SecurityGroup | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Instance | DELETE_COMPLETE |
+-----+
```

4. **Diagnostica el Rollback:** Observa que el `WaitCondition` falla por *timeout*. CloudFormation procederá a eliminar todos los recursos creados. Espera al estado `ROLLBACK_COMPLETE` y borra el stack con `aws cloudformation delete-stack --stack-name myStack`.


```

ec2-user@cli-host:~
  "LogicalResourceId": "WaitCondition"
}
]
[ec2-user@cli-host ~]$ aws cloudformation describe-stacks \
> --stack-name myStack \
> --output table
-----
|                                     DescribeStacks                                     |
|-----|-----|
|                                     Stacks                                     |
|-----|-----|
| CreationTime      | 2026-04-21T20:53:41.316Z |
| DeletionTime      | 2026-04-21T20:56:37.135Z |
| Description       | Lab template             |
| DisableRollback   | False                    |
| EnableTerminationProtection | False                    |
| StackId           | arn:aws:cloudformation:us-west-2:647991265508:stack/myStack/2d906c40-3dc4-11f1-ab64-0ac8e12554ef |
| StackName         | myStack                  |
| StackStatus       | ROLLBACK_COMPLETE        |
|-----|-----|

```

2.4 Prevención de Rollback para Depuración

1. **Despliega con persistencia:** Ejecuta nuevamente el comando `create-stack` de la tarea anterior, pero añade el parámetro `--on-failure DO_NOTHING`.

```

ec2-user@cli-host:~
||| StackDriftStatus ||| NOT_CHECKED |||
|-----|-----|
|                                     Parameters                                     |
|-----|-----|
| ParameterKey      | ParameterValue           | ResolvedValue          |
|-----|-----|-----|
| KeyName           | vockey                   |                         |
| LabVpcCidr        | 10.0.0.0/20              |                         |
| PublicSubnetCidr  | 10.0.0.0/24              |                         |
| AmazonLinuxAMIID  | /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2 | ami-0126145f1f70769be |
|-----|-----|-----|

[ec2-user@cli-host ~]$ aws cloudformation delete-stack --stack-name myStack
[ec2-user@cli-host ~]$ aws cloudformation create-stack \
> --stack-name myStack \
> --template-body file:///template1.yaml \
> --capabilities CAPABILITY_NAMED_IAM \
> --on-failure DO_NOTHING \
> --parameters ParameterKey=KeyName,ParameterValue=vockey
{
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:647991265508:stack/myStack/862aa770-3dc5-11f1-8328-0a99c89768ef"
}
[ec2-user@cli-host ~]$

```

2. **Verifica el fallo:** Espera a que el Stack marque `CREATE_FAILED`. Observarás que los recursos (incluyendo la instancia EC2) no han sido eliminados.

```

ec2-user@cli-host:~
Every 5.0s: aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name myStack --query StackResources[*].[...] Tue Apr 21 21:07:14 2026 ^

-----
| DescribeStackResources |
|-----|
| AWS::EC2::InternetGateway | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::VPC | CREATE_COMPLETE |
| AWS::S3::Bucket | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Route | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::RouteTable | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Subnet | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::VPCGatewayAttachment | CREATE_COMPLETE |
| AWS::CloudFormation::WaitCondition | CREATE_FAILED |
| AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::SecurityGroup | CREATE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Instance | CREATE_COMPLETE |
|-----|

WaitHandle:
  Type: AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle

WaitCondition:
  Type: AWS::CloudFormation::WaitCondition
  DependsOn: WebServerInstance
  Properties:
    Handle: !Ref WaitHandle
    Timeout: '60'

#####
# Web Security Group
#####

WebSecurityGroup:
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup
  DependsOn: LabVPC
  Properties:
    GroupName: WebServerSG
    GroupDescription: Enable access to web server
    VpcId: !Ref LabVPC
    SecurityGroupIngress:
      - IpProtocol: tcp
        FromPort: '80'
        ToPort: '80'
        CidrIp: 0.0.0.0/0
      - IpProtocol: tcp
        FromPort: '22'
        ToPort: '22'
        CidrIp: 0.0.0.0/0
  Tags:

```

3. **Audita el servidor web:** Obtén la IP pública del servidor web fallido con `aws ec2 describe-instances`, conéctate vía SSH y consulta los logs de inicialización:

```
sudo tail -50 /var/log/cloud-init-output.log
```

Diagnóstico Técnico: El log indica "No package http available", confirmando un error tipográfico en el script.


```

ec2-user@web-server:~
ci-info: +-----+-----+-----+-----+-----+
ci-info: | Route | Destination | Gateway | Interface | Flags |
ci-info: +-----+-----+-----+-----+-----+
ci-info: | 9 | fe80::/64 | :: | eth0 | U |
ci-info: | 11 | local | :: | eth0 | U |
ci-info: | 12 | ff00::/8 | :: | eth0 | U |
ci-info: +-----+-----+-----+-----+-----+
Cloud-init v. 19.3-46.amzn2.0.7 running 'modules:config' at Tue, 21 Apr 2026 21:03:58 +0000. Up 6.38 seconds.
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
https://amazonlinux-2-repos-us-west-2.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/2/core/2.0/x86_64/1807695cfa04fdc6d080dfe57a81fd7290d7d817469e091c88426770929e6c38/repodata/updateinfo.xml.gz?instance_id=i-09367dd14bbffd12b&region=us-west-2: [Errno 12] Timeout on https://amazonlinux-2-repos-us-west-2.s3.dualstack.us-west-2.amazonaws.com/2/core/2.0/x86_64/1807695cfa04fdc6d080dfe57a81fd7290d7d817469e091c88426770929e6c38/repodata/updateinfo.xml.gz?instance_id=i-09367dd14bbffd12b&region=us-west-2: (28, 'SSL connection timeout')
Trying other mirror.
No packages needed for security; 0 packages available
No packages marked for update
Cloud-init v. 19.3-46.amzn2.0.7 running 'modules:final' at Tue, 21 Apr 2026 21:04:10 +0000. Up 18.37 seconds.
+ hostnamectl set-hostname Web-Server
+ yum install -y http
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
No package http available.
Error: Nothing to do
Apr 21 21:04:11 cloud-init[2331]: util.py[WARNING]: Failed running /var/lib/cloud/instance/scripts/part-001 [1]
Apr 21 21:04:11 cloud-init[2331]: cc_scripts_user.py[WARNING]: Failed to run module scripts-user (scripts in /var/lib/cloud/instance/scripts)
Apr 21 21:04:11 cloud-init[2331]: util.py[WARNING]: Running module scripts-user (<module 'cloudinit.config.cc_scripts_user' from '/usr/lib/python2.7/site-packages/cloudinit/config/cc_scripts_user.pyc'>) failed
Cloud-init v. 19.3-46.amzn2.0.7 finished at Tue, 21 Apr 2026 21:04:11 +0000. Datasource DataSourceEc2. Up 19.17 seconds
[ec2-user@web-server ~]$

```

```

ec2-user@web-server:~
Loaded plugins: extras_suggestions, langpacks, priorities, update-motd
No package http available.
Error: Nothing to do
Apr 21 21:04:11 cloud-init[2331]: util.py[WARNING]: Failed running /var/lib/cloud/instance/scripts/part-001 [1]
Apr 21 21:04:11 cloud-init[2331]: cc_scripts_user.py[WARNING]: Failed to run module scripts-user (scripts in /var/lib/cloud/instance/scripts)
Apr 21 21:04:11 cloud-init[2331]: util.py[WARNING]: Running module scripts-user (<module 'cloudinit.config.cc_scripts_user' from '/usr/lib/python2.7/site-packages/cloudinit/config/cc_scripts_user.pyc'>) failed
Cloud-init v. 19.3-46.amzn2.0.7 finished at Tue, 21 Apr 2026 21:04:11 +0000. Datasource DataSourceEc2. Up 19.17 seconds
[ec2-user@web-server ~]$ sudo cat /var/lib/cloud/instance/scripts/part-001
#!/bin/bash -ex
hostnamectl set-hostname Web-Server
yum install -y http
echo '<html><h1>Hello from your web server!</h1></html>' > /var/www/html/index.html
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
/opt/aws/bin/cfn-signal -s true 'https://cloudformation-waitcondition-us-west-2.s3-us-west-2.amazonaws.com/arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-west-2%3A647991265508%3Astack/myStack/862aa770-3dc5-11f1-8328-0a99c89768ef/862c0700-3dc5-11f1-8328-0a99c89768ef/WaitHandle?X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHUaCXVzLXdlc3QtMiJIMEYCIQDVL7Bv%2F272qWYMHlxjC86nCFiLZhsE7jRbWtcevSQCbqThAK9UkZuVHATmOMSmLYG3KD74qmytyotiC%2BTpFRH%2BiHMTKuoCCD4QABoMOTU0NjI4NjEyMDA0Igy5ypHFryiCaUnm6moqxwLBQr0l26MdStiOlSnzic3JSNKGZPgWBwDsKasN4cs0lpe35yHBqOT6gRGz160GQfyx2EQoCi8zQ74ey%2BblekYjYGV6dcHo3CGS AoKfjDzIevAf403VvsRhQrPpH3fVaa5MgOsuJv9N406ZiS8J4tiNNwTr2MvyknRlySEAAtgwoaIgbNncr2Wxdu2LKBvbSTL3m52N1L%2BMEkvbi3lhUlq7D%2FXqD4EcubcjCwJQ7axUkJTL6BmewDGJo2KS%2FTfYe0AESmCVJNCylbbsHVmeIObVXytPwQS58nNnqn%2B8jhnIJI4qDKR8yT0H07mnxEP EsPP0dX4rw2QvV5YpksPg7EyW81ZdbLKINvrvrdd3SiOdfxYFgmIhQ7deCM5wMmgLCLw9zdetOv4AHM8TK7dcfdE9haFVtXAXvofttFm9fcvDd0zV6 DcyQQ0wmsyfwzY6vAGgn0wh4Ad76k%2BfxHnFqSy2QkL%2BXvfo9a2rsjtcX84dB3dQvtvI6DVQOWh0GLXJIONKOdn0oPaordd5T2ZzcumQoimh8WR9 JZnXDGt4ZiH028nqpb0VyDVGFrNEQgg0%2FgokAO3U742eaAI4RMv2MWA%2B1j0iud9qbggtuv9BeQjLNI3VMdmznHPbgAzA61IOF82zBjF4Wzv0F%2B2q4UBCFkGIGWgtvdrjsq4atFb6zvMaP%2B3RzRlNKBctWZR8Ksl%3D%3DcX-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256cX-Amz-Date=20260421T210322ZcX-Amz-SignedHeaders=hostcX-Amz-Expires=43199cX-Amz-Credential=ASIA54RCMT6SJUH6BT%2F20260421%2Fus-west-2%2Fus3%2Faws4_requestcX-Amz-Signature=ded3f9e067c3714c41bd865439a3caba97f032528ee4b466c4d70efe0ebbbfile'
[ec2-user@web-server ~]$

```

2.5 Resolución y Despliegue Exitoso

1. **Corrige la plantilla:** En el **CLI Host**, abre el archivo con **vim template1.yaml**. Navega a la línea 128 y cambia **http** por **httpd**. Guarda y sal con **:wq**.


```

ec2-user@cli-host:~$ cat template1.yaml
- PublicRouteTable
- PublicSubnet
Properties:
  RouteTableId: !Ref PublicRouteTable
  SubnetId: !Ref PublicSubnet

#####
# EC2 Instance
#####

WebServerInstance:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    ImageId: !Ref AmazonLinuxAMIID
    KeyName: !Ref KeyName
    InstanceType: t3.micro
    SecurityGroupIds:
      - !Ref WebSecurityGroup
    SubnetId: !Ref PublicSubnet
    Tags:
      - Key: Name
        Value: Web Server
  UserData:
    Fn::Base64: !Sub |
      #!/bin/bash -ex
      hostnamectl set-hostname Web-Server
      yum install -y httpd
      echo '<html><h1>Hello from your web server!</h1></html>' > /var/www/html/index.html
      systemctl enable httpd
      systemctl start httpd
      /opt/aws/bin/cfn-signal -s true '${WaitHandle}'
:wc

```

2. **Verifica el cambio:** Ejecuta `cat template1.yaml | grep httpd` para confirmar la corrección.

```

ec2-user@cli-host:~$ cat template1.yaml | grep httpd
yum install -y httpd
systemctl enable httpd
systemctl start httpd
[ec2-user@cli-host ~]$

```

3. **Re-despliega:** Elimina el stack de diagnóstico y lanza la plantilla corregida. Confirma que el estado final sea `CREATE_COMPLETE`.

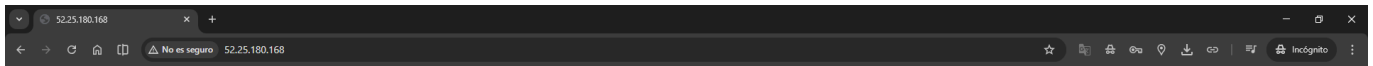
```
ec2-user@cli-host:~$ aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name myStack --query StackResources[*]... Tue Apr 21 21:19:57 2026
```

DescribeStackResources	
AWS::EC2::InternetGateway	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::VPC	CREATE_COMPLETE
AWS::S3::Bucket	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::Route	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::RouteTable	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::Subnet	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::VPCGatewayAttachment	CREATE_COMPLETE
AWS::CloudFormation::WaitCondition	CREATE_COMPLETE
AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::SecurityGroup	CREATE_COMPLETE
AWS::EC2::Instance	CREATE_COMPLETE

```
ec2-user@cli-host:~$ aws cloudformation describe-stacks \
--stack-name myStack \
--query 'StackResources[*].[ResourceType,ResourceStatus]' \
--output table
[ec2-user@cli-host ~]$ aws cloudformation describe-stacks \
--stack-name myStack \
--output table
```

DescribeStacks	
Stacks	
CreationTime	2026-04-21T21:18:39.273Z
Description	Lab template
DisableRollback	False
EnableTerminationProtection	False
StackId	arn:aws:cloudformation:us-west-2:647991265508:stack/myStack/aa6a3770-3dc7-11f1-83db-060fe8640d51
StackName	myStack
StackStatus	CREATE_COMPLETE
Capabilities	

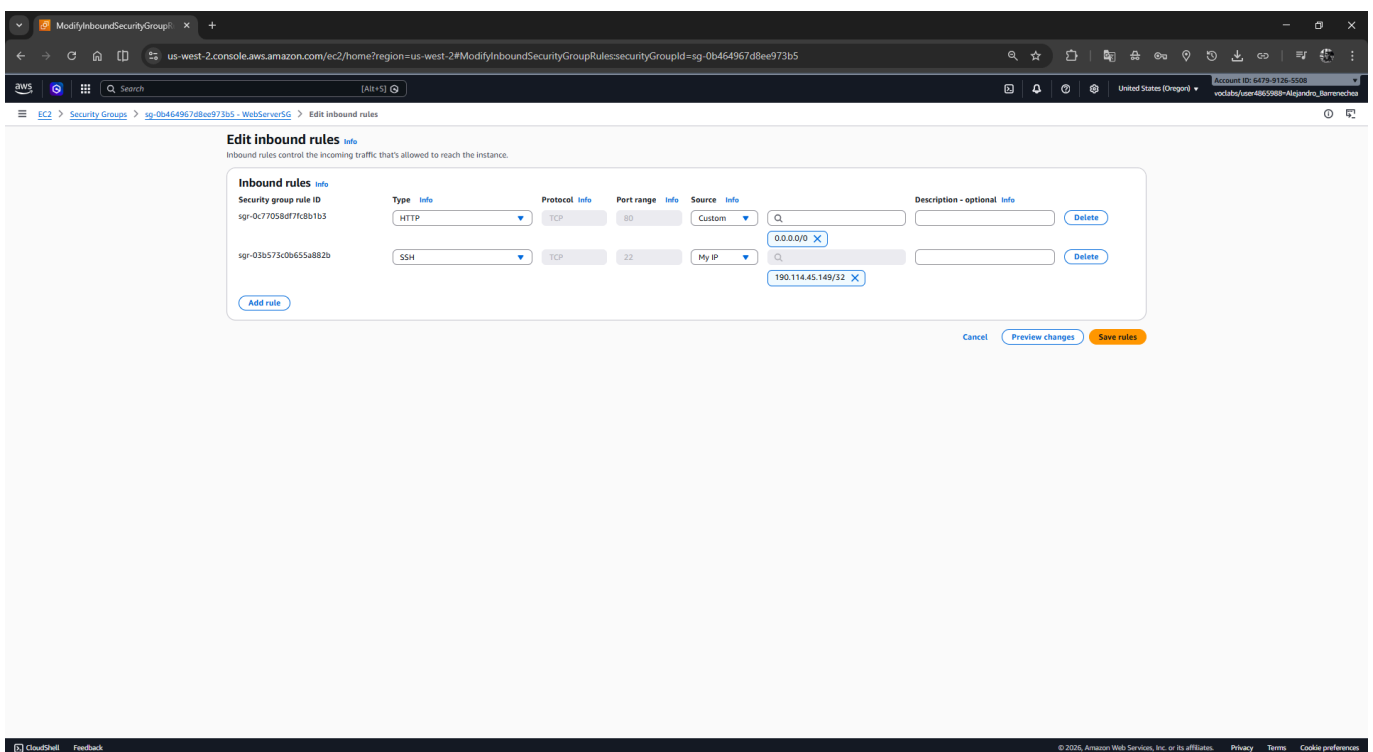
4. **Prueba la aplicación:** Carga la IP del servidor web en tu navegador y confirma el mensaje de éxito.



Hello from your web server!

Tarea 3: Modificaciones manuales y Detección de Desviaciones (Drift)

1. **Cambio manual:** Entra a la consola de AWS, navega a **EC2 > Security Groups** y cambia manualmente la fuente de la regla SSH de **0.0.0.0/0** a **My IP**.



2. **Interactúa con S3:** Crea un archivo y súbelo al bucket creado por el stack utilizando la CLI.

```

ec2-user@cli-host~
[ec2-user@cli-host ~]$ aws cloudformation describe-stack-drift-detection-status \
> --stack-drift-detection-id 7ceaa7b0-3dc9-11f1-923c-02396b000ald
{
  "StackId": "arn:aws:cloudformation:us-west-2:647991265508:stack/myStack/aa6a3770-3dc7-11f1-83db-060fe8640d51",
  "StackDriftDetectionId": "7ceaa7b0-3dc9-11f1-923c-02396b000ald",
  "StackDriftStatus": "DRIFTED",
  "Timestamp": "2026-04-21T21:31:41.867Z",
  "DetectionStatus": "DETECTION_COMPLETE",
  "DriftedStackResourceCount": 1
}
[ec2-user@cli-host ~]$

```

3. Ejecuta la detección de Drift:

```
aws cloudformation detect-stack-drift --stack-name myStack
```

4. **Analiza los resultados:** Consulta el estado de desviación mediante `describe-stack-resources`. Observa que el Security Group marca estado **MODIFIED**, mientras que el Bucket de S3 permanece **IN_SYNC**.

```

ec2-user@cli-host~
[ec2-user@cli-host ~]$ aws cloudformation describe-stack-resources \
> --stack-name myStack \
> --query 'StackResources[*].[ResourceType,ResourceStatus,DriftInformation.StackResourceDriftStatus]' \
> --output table
-----
DescribeStackResources
-----
| AWS::EC2::InternetGateway | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
| AWS::EC2::VPC              | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
| AWS::S3::Bucket            | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
| AWS::EC2::Route            | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
| AWS::EC2::RouteTable       | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
| AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation | CREATE_COMPLETE | NOT_CHECKED |
| AWS::EC2::Subnet          | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
| AWS::EC2::VPCGatewayAttachment | CREATE_COMPLETE | NOT_CHECKED |
| AWS::CloudFormation::WaitCondition | CREATE_COMPLETE | NOT_CHECKED |
| AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle | CREATE_COMPLETE | NOT_CHECKED |
| AWS::EC2::SecurityGroup    | CREATE_COMPLETE | MODIFIED |
| AWS::EC2::Instance        | CREATE_COMPLETE | IN_SYNC |
-----
[ec2-user@cli-host ~]$

```

Tarea 4: Eliminación del Stack y Challenge

1. **Intenta borrar el Stack:** Ejecuta `aws cloudformation delete-stack --stack-name myStack`.
2. **Analiza el error:** CloudFormation marcará **DELETE_FAILED** para el recurso de S3 debido a que contiene objetos.

```

ec2-user@cli-host:~
Every 5.0s: aws cloudformation describe-stack-resources --stack-name myStack --query StackResources[*].[ResourceType...  Tue Apr 21 21:40:06 2026
-----
DescribeStackResources
-----
| AWS::EC2::InternetGateway | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::VPC              | DELETE_COMPLETE |
| AWS::S3::Bucket            | DELETE_FAILED   |
| AWS::EC2::Route            | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::RouteTable       | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::SubnetRouteTableAssociation | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Subnet          | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::VPCGatewayAttachment | DELETE_COMPLETE |
| AWS::CloudFormation::WaitCondition | DELETE_COMPLETE |
| AWS::CloudFormation::WaitConditionHandle | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::SecurityGroup    | DELETE_COMPLETE |
| AWS::EC2::Instance         | DELETE_COMPLETE |
-----

```

```

ec2-user@cli-host:~
-----
DescribeStacks
-----
| Stacks |
|-----|
| CreationTime | 2026-04-21T21:18:39.273Z |
| DeletionTime | 2026-04-21T21:39:05.349Z |
| Description  | Lab template |
| DisableRollback | False |
| EnableTerminationProtection | False |
| StackId      | arn:aws:cloudformation:us-west-2:647991265508:stack/myStack/aa6a3770-3dc7-11f1-83db-060fe8640d51 |
| StackName    | myStack |
| StackStatus  | DELETE_FAILED |
| StackStatusReason | The following resource(s) failed to delete: [MyBucket]. |
|-----|
| Capabilities |
|-----|
| CAPABILITY_NAMED_IAM |
|-----|
| DriftInformation |
|-----|
| LastCheckTimestamp | 2026-04-21T21:31:42.276Z |
| StackDriftStatus   | DRIFTED |
|-----|
| Outputs |
|-----|
| OutputKey | OutputValue |
|-----|
| BucketName | mystack-mybucket-ryhkl50ktdem |
| PublicIP   | 52.25.180.168 |
|-----|
| Parameters |
|-----|

```

3. **Resuelve el Challenge:** Utiliza el ID lógico del bucket para eliminar el stack reteniendo el recurso poblado:

```
aws cloudformation delete-stack --stack-name myStack --retain-resources MyBucket
```

```
ec2-user@cli-host~  
Every 5.0s: aws cloudformation describe-stacks --stack-name myStack --output table Tue Apr 21 21:43:22 2026  
  
An error occurred (ValidationError) when calling the DescribeStacks operation: Stack with id myStack does not exist
```

4. **Confirmación final:** Verifica que el stack ha sido eliminado satisfactoriamente, pero el bucket de S3 con tus datos persiste en la cuenta.

```
ec2-user@cli-host~  
[ec2-user@cli-host ~]$ aws s3 ls | grep mystack  
2026-04-21 21:43:11 mystack-mybucket-ryhkl50ktdem  
[ec2-user@cli-host ~]$ bucketName=mystack-mybucket-ryhkl50ktdem  
[ec2-user@cli-host ~]$ aws s3 ls s3://$bucketName/  
2026-04-21 21:26:44 0 myfile  
[ec2-user@cli-host ~]$
```

5. Respuestas Analíticas

- **¿Cuál es la expresión JMESPath para obtener el LogicalResourceId de la EC2?** La expresión correcta es `StackResources[?ResourceType == 'AWS::EC2::Instance'].LogicalResourceId`. Esto filtra el array buscando el tipo de recurso específico y proyecta solo el ID deseado.
- **¿Por qué subir archivos a S3 no genera una desviación (Drift)?** CloudFormation detecta cambios en las **propiedades de configuración** del recurso (como políticas o etiquetas). El contenido del bucket (objetos) se considera datos de usuario y no forma parte de la definición de infraestructura de la plantilla.
- **¿Por qué es necesario el parámetro `--on-failure DO_NOTHING` durante el troubleshooting?** Por defecto, CloudFormation intenta dejar la cuenta en un estado limpio tras un fallo. Sin este parámetro, la

instancia EC2 con los logs de error sería eliminada automáticamente, perdiendo la evidencia necesaria para diagnosticar fallos en el **UserData**.

- **¿Cómo se resolvió la imposibilidad de eliminar el Stack?** Se utilizó el parámetro **--retain-resources** en el comando de borrado. Esto permite que CloudFormation elimine la gestión del Stack pero deje el recurso específico (el bucket de S3 poblado) intacto en la cuenta de AWS.
-